

§29 ЭЛЕМЕНТЫ 16(VI) ГРУППЫ. СЕРА



Вспомните!

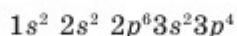
Где в периодической системе расположена сера? Какие соединения серы вам известны? Какие валентности проявляет сера в соединениях?

К элементам 16(VI) группы главной подгруппы относятся кислород, сера, селен, теллур. Мы подробнее остановимся на таком элементе, как сера.

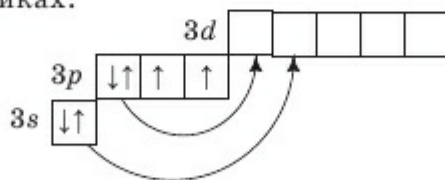
Сера – одно из немногих веществ, которое уже несколько тысяч лет известно человеку.

Положение в Периодической системе. Сера – элемент 3-го периода главной подгруппы VI группы (VIA). Атомный номер 16, относительная атомная масса 32, поэтому в ядре атома серы 16_1^1p и 16_1^0n , общее число электронов равно 16.

Строение атома. Электроны распределены по трем энергетическим уровням следующим образом:



Валентные электроны $3s^2 3p^4$, электроны располагаются в квантовых ячейках:



Поэтому сера проявляет валентности II, IV, VI, а степени окисления $-2, 0, +4, +6$; соответствующие соединения H_2S , S, SO_2 , SO_3 . Оксиды серы являются кислотными оксидами, им соответствуют кислоты H_2SO_3 , H_2SO_4 .

Физические свойства. Сера – твердое вещество желтого цвета. Она плохо растворяется в воде и даже не смачи-



Опорные слова!

Аллотропные
видоизменения серы,
взаимодействие серы
с простыми и сложны-
ми веществами, гипс,
мирабилит,
железный купорос

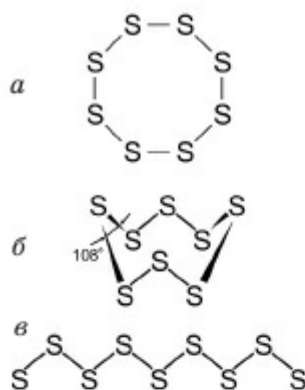


Рис. 28. Аллотропные видоизменения серы

вается водой, поэтому порошок серы всплывает. Сера не проводит электрический ток и теплоту, $t_{пл} \approx 112^\circ\text{C}$. Неспаренные электроны на внешней орбитали атома серы могут соединяться в цепочки.

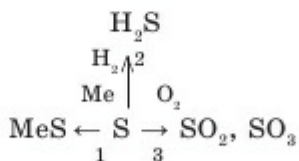
Сера существует в трех аллотропных видоизменениях: *a* – ромбическая (S₈), *b* – моноклинная и *c* – пластическая (S₈); две последние неустойчивы, они легко превращаются в ромбическую форму (рис. 28).

Нахождение в природе. В природе сера встречается в свободном состоянии (самородная сера), а также в виде соединений: сульфиды ZnS, PbS, FeS₂ (в РК – Балкаш и Восточный Казахстан), сульфаты (CaSO₄ · 2H₂O, Na₂SO₄ · 10H₂O, MgSO₄ · 7H₂O) и т.д. Сера также встречается в составе нефти и каменного угля.

Химические свойства серы

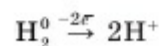
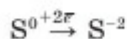
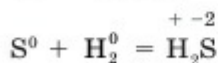
В химических реакциях сера проявляет как окислительные, так и восстановительные свойства:

а) *взаимодействует с простыми веществами:*



1) С металлами образует сульфиды: $\text{S}^0 + \text{Fe}^0 = \text{FeS}$.

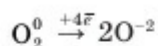
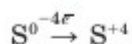
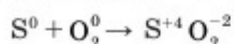
2) С водородом образует сероводород:



S⁰ – окислитель
восстанавливается

H₂⁰ – восстановитель
окисляется

3) В процессе горения серы (рис. 29) образуется оксид серы (IV):



S^0 – восстановитель

окисляется

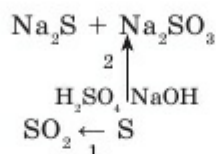
O_2^0 – окислитель

восстанавливается

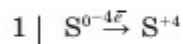
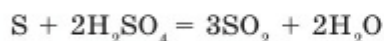


Рис. 29.
Горение серы

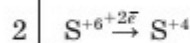
б) взаимодействует со сложными веществами:



1) При взаимодействии с H_2SO_4 сера является восстановителем.

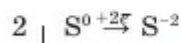
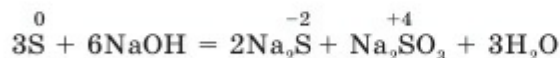


S^0 – восстановитель окисляется

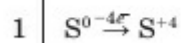


S^{+6} – окислитель восстанавливается

2) При взаимодействии со щелочью $NaOH$ образуются соли двух кислот:



S^0 – окислитель восстанавливается



S^0 – восстановитель окисляется

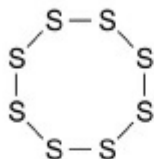
Применение. Сера широко используется в промышленности, медицине и в сельском хозяйстве. Порошок серы применяется для вулканизации каучука в промышленности. В медицине сера служит компонентом различных мазей. Ее используют в производстве спичек, черного пороха, а в сельском хозяйстве – для борьбы с вредителями растений.

А

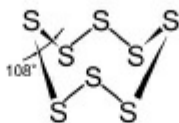


1. Что такое аллотропия? С чем связана аллотропия серы? Назовите по рисунку аллотропные видоизменения серы:

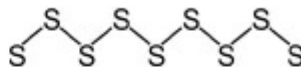
а)



б)



в)



2. Какие валентности проявляет сера в соединениях?
3. В виде каких солей представлены природные соединения серы?

В

1. Степень окисления кислорода не соответствует номеру его группы, а степень окисления серы соответствует. Почему?
2. Классифицируйте следующие соединения серы: H_2S , SO_2 , SO_3 , Na_2SO_3 . Напишите их структурные формулы.
3. Напишите уравнения реакции присоединения серы с простыми и сложными веществами и уравняйте их методом электронного баланса.

С

1. Какой объем оксида серы (IV) можно получить при сжигании 200 г вещества, содержащего 80% серы?

Ответ: 112 л.

2. Какую массу серы необходимо взять для получения 500 г 3% -го сероводорода?

Ответ: 14,12 г.



3. **Творческое задание.**

В результате реакции двух ядовитых газов образовалась жидкость и простое желтое вещество, не влияющее на окружающую среду. Назовите эти вещества. Напишите уравнение реакции.

§30

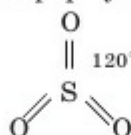
СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ

**Вспомните!**

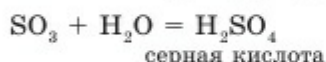
Какие вещества называются оксидами? Как они классифицируются? К каким оксидам относятся оксиды неметаллов?

Оксиды серы. Сера образует два оксида. Оксид серы (IV) SO_2 (диоксид, сернистый газ) – это бесцветный удушливый газ с резким запахом (рис. 30). Оксид серы (VI) SO_3 (триоксид, серный ангидрид) – это летучая бесцветная жидкость, затвердевающая уже при 17°C .

Структурная формула SO_3 :

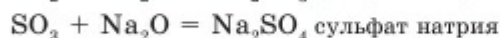
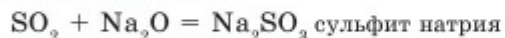


Оксиды серы проявляют кислотные свойства. При растворении в воде они образуют сернистую кислоту H_2SO_3 и серную кислоту H_2SO_4 .

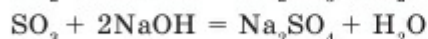
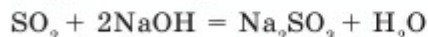


Химические свойства:

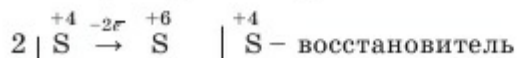
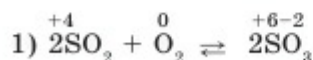
1) при взаимодействии с основными оксидами оксиды серы образуют соли:



2) при взаимодействии с основаниями образуют соль и воду:



Оксид серы (IV) в окислительно-восстановительных реакциях проявляет и окислительные, и восстановительные свойства, так как сера находится в промежуточной степени окисления.



Опорные слова!

Сернистый и серный ангидриды

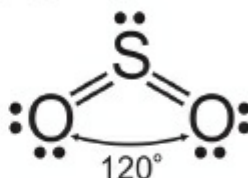
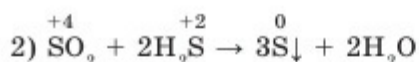
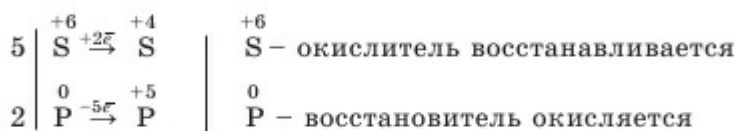
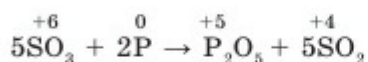


Рис. 30. Электронное строение оксида серы (IV)



Оксид серы (VI) в окислительно-восстановительных реакциях проявляет только окислительные свойства (SO_3), так как сера в этом соединении находится в высшей степени окисления.



Применение. Оксиды серы токсичны. Оксид серы SO_2 используют для отбеливания сахара, ткани, шерсти, шелка, соломы. Так как оксид серы (IV) убивает многие микроорганизмы, им окуривают овощехранилища.

Оксид серы (VI) поражает дыхательные пути, при попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги. Оксиды серы (VI) в атмосфере с каплями воды могут образовать кислотные дожди. Для предотвращения этого процесса устанавливают фильтры.

А



1. С какими веществами реагируют кислотные оксиды?
2. Чем отличаются окислительно-восстановительные свойства оксидов серы (IV) и серы (VI), и какова их функциональная роль в ОВР?
3. *Найдите ошибку в тексте.* Сера образует три оксида: оксид серы S (IV) – SO_2 (сернистый газ или диоксид серы), желтого цвета, с острым удушливым запахом газ. Оксид серы (IV), акгидрид серы – SO_3 , летучая, бесцветная жидкость. Оксид серы (VIII) – SO_4 . Она хорошо растворяется в воде, в результате образует сернистую H_2SO_3 и серную кислоту H_2SO_4 , значит они кислотные оксиды.

В

1. Рассчитайте плотность сернистого газа по воздуху и по водороду.

- Возможно ли собирать оксид серы (IV) методом вытеснения воды? Объясните.
- Найдите в нижеприведенных реакциях, где сера является и окислителем, и восстановителем. Объясните причину.
 - $\text{SO}_2 + \text{Na}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SO}_3$
 - $5\text{SO}_3 + 2\text{P} = \text{P}_2\text{O}_5 + 5\text{SO}_2$
 - $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{SO}_3 + \text{Na}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SO}_4$
 - $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 = 2\text{SO}_3$

С

- Охарактеризуйте физико-химические свойства серы.
- Определите формулу оксида, если $m(\text{S}) : m(\text{O}) = 1 : 1$. Рассчитайте плотность этого вещества по воздуху и массу 1 литра (н.у.).
- Какой объем воздуха потребуется для окисления 30 м³ оксида серы (IV)?

Ответ: 75 м³ воздуха.

- Творческое задание.** Подготовьте эссе, презентацию на тему «Как предотвратить кислотные дожди?».

§31 СЕРНАЯ КИСЛОТА И ЕЕ СОЛИ

Вспомните!

Дайте определение кислот с точки зрения теории электролитической диссоциации. С какими веществами кислоты вступают в реакцию? При помощи каких индикаторов можно определить ионы водорода в растворе?

Серная кислота является одним из важнейших продуктов химической промышленности. Ежегодно в мире получают свыше 100 миллионов тонн серной кислоты.

Физические свойства.

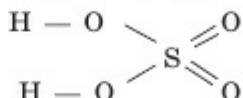
Серная кислота H_2SO_4 – тяжелая бесцветная маслянистая жидкость, нелетучая, не имеет запаха.

Опорные слова!

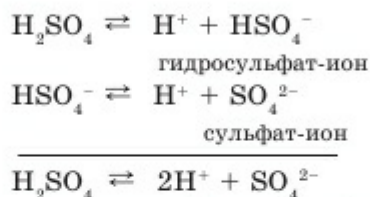
Серная кислота – окислитель, дегидратирующий реагент; гидросульфаты, сульфаты, качественная реакция на сульфаты

H_2SO_4 окрашивает индикаторы (лакмус, метилоранж) в красный цвет. Она хорошо растворяется в воде с выделением теплоты. Помните: **при разбавлении серную кислоту, перемешивая стеклянной палочкой, небольшими количествами приливают к воде. Если сделать наоборот (вливать воду в кислоту), произойдет разбрызгивание серной кислоты!**

Графическая формула серной кислоты:



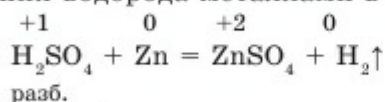
Серная кислота является сильным электролитом и диссоциирует в две ступени:



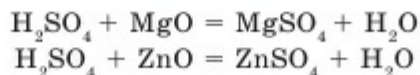
H_2SO_4 образует два ряда солей: кислые (гидросульфат натрия NaHSO_4) и средние (сульфат натрия Na_2SO_4).

Химические свойства.

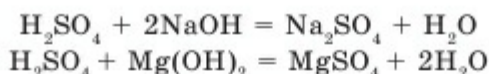
1) В зависимости от концентрации серная кислота по-разному реагирует с металлами. **Разбавленная серная кислота** взаимодействует только с металлами, стоящими в ряду активности металлов до водорода. Идет реакция замещения водорода металлами в кислоте.



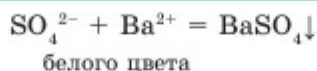
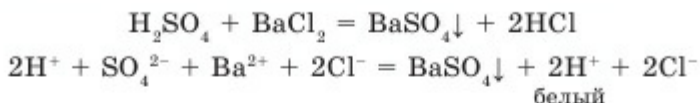
2) Серная кислота взаимодействует с основными и амфотерными оксидами:



3) Серная кислота взаимодействует со щелочами и нерастворимыми основаниями:



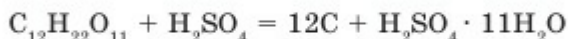
4) Серная кислота взаимодействует с солями:



Это качественная реакция на сульфат-ион, белый осадок BaSO_4 не растворяется ни в воде, ни в кислоте.

Применение. Концентрированная серная кислота является дегидратирующим реагентом. Она обугливает сахар и бумагу.

Процесс обугливания сахара:



Серная кислота применяется в производстве красителей, взрывчатых веществ и лекарств. Ее используют для очистки нефтепродуктов, заливки аккумуляторов, получения солей и кислот.

Более 40% всей выпускаемой серной кислоты используется при получении минеральных удобрений; около 30% – для производства моющих средств, пластмассы, фтороводорода.

Большое практическое значение имеют сульфаты. Безводный сульфат натрия Na_2SO_4 применяется в производстве соды и стекла. Глауберова соль $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ используется в медицине; $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – в производстве минеральных красок; медный купорос $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – для лечения больных растений и животных. Гипс $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ находит широкое применение в медицине и строительстве. Железный купорос $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ используют для дезинфекции.

А



1. Подготовьте сообщение о сере, оксидах серы, серной кислоте, сульфатах.
2. Из предложенных реакций найдите качественную реакцию на сульфат-ион SO_4^{2-} :
а) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Mg} = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$;